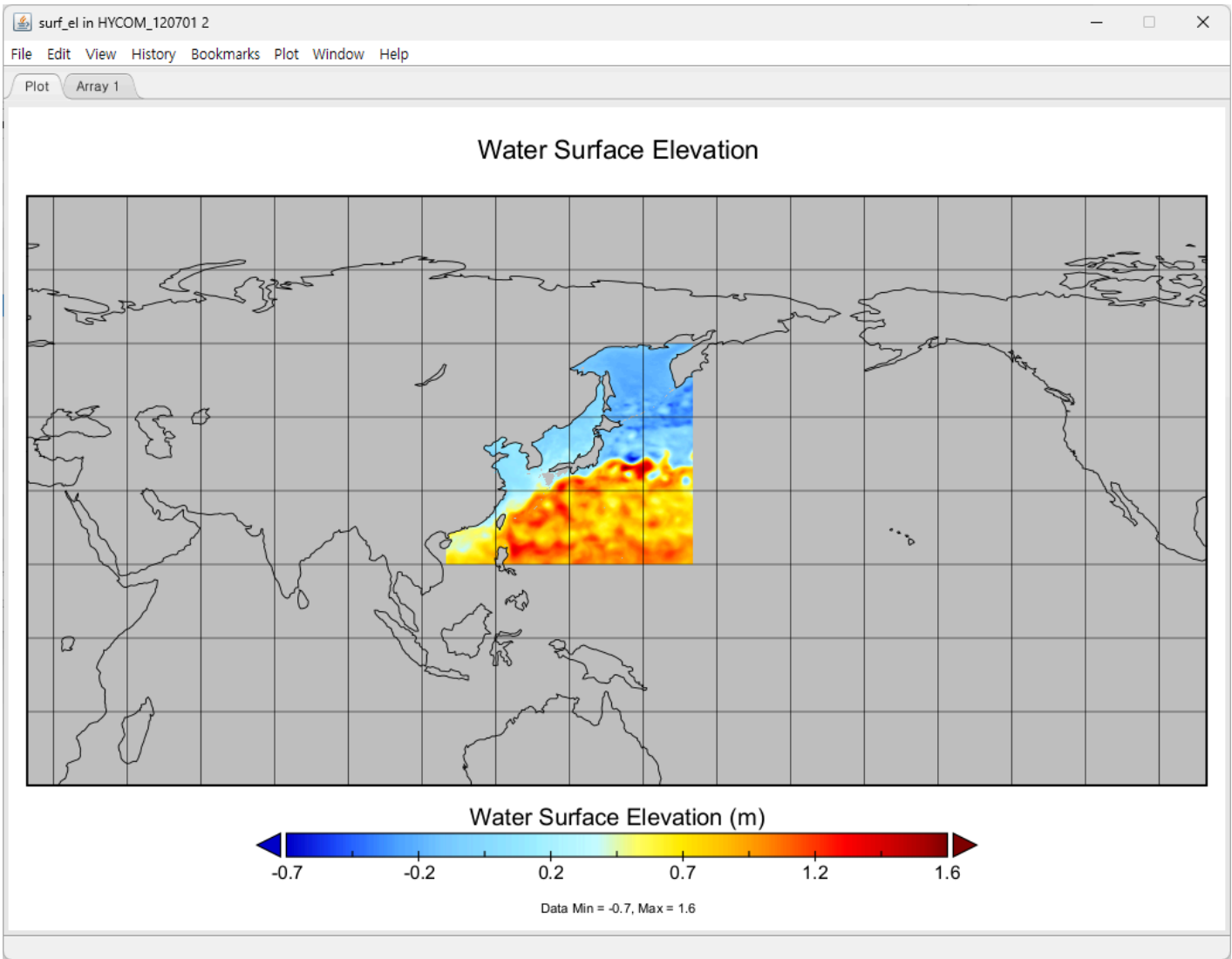
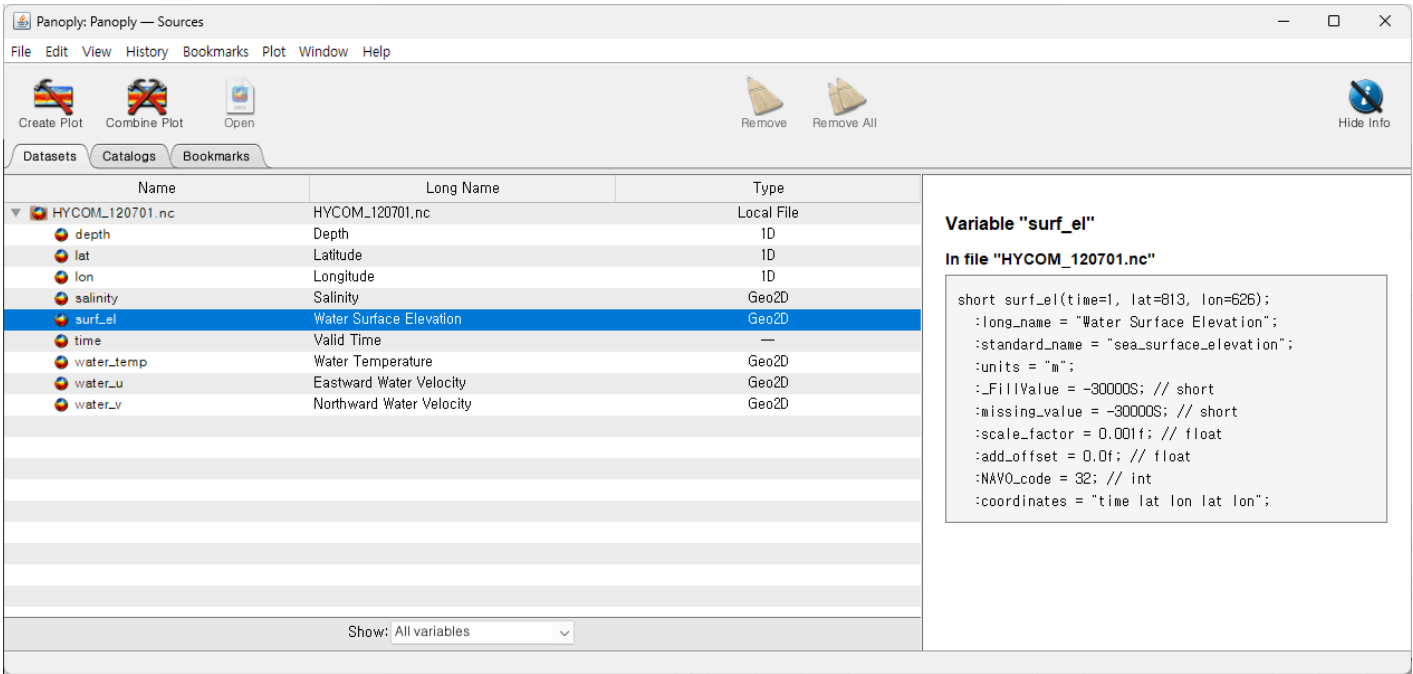


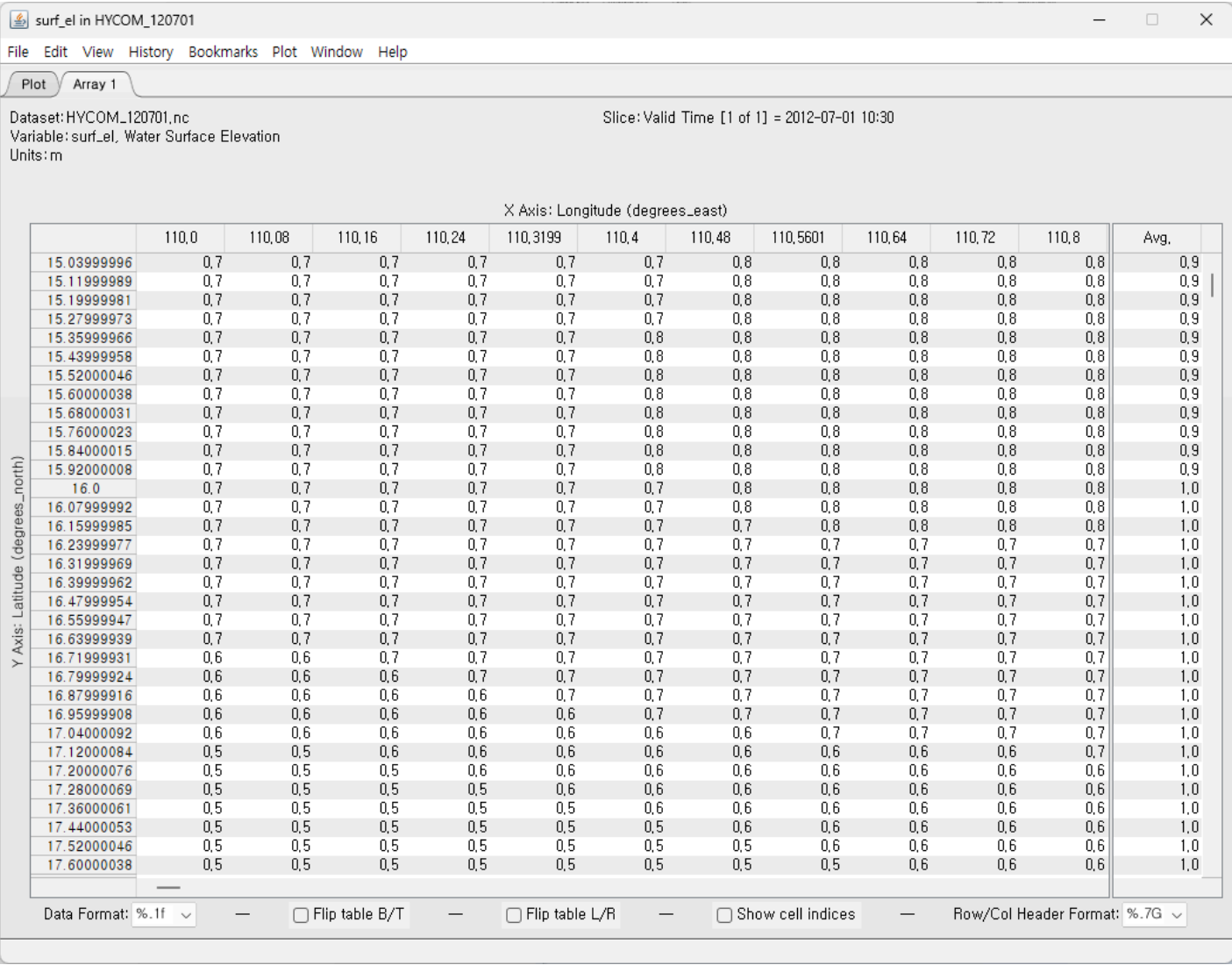
해양 데이터 3D 가시화

Viewer

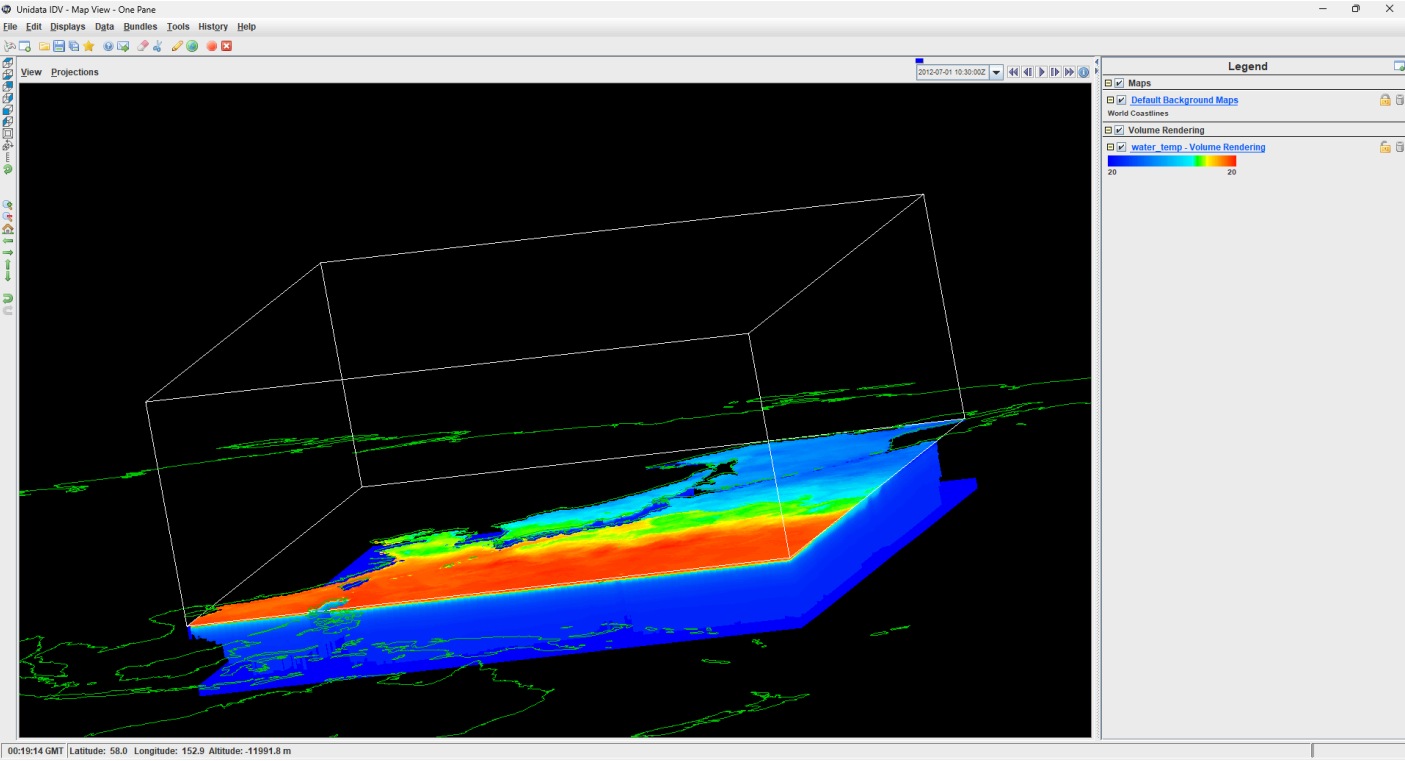
구분	Panoply (NASA)	IDV (Unidata)
핵심 컨셉	2D 데이터 시각화 및 플로팅	4차원 데이터 입체 분석 및 시뮬레이션
난이도	쉬움 (직관적임)	어려움 (기능이 너무 많음)
로딩 속도	빠름 (가벼움)	느림 (Java 가상 머신 위에서 무겁게 돌아감)
3D 표현	지원하지만 매우 제한적 (단면 위주)	강력함 (실시간 회전, 단면 절단, 볼륨 렌더링)
지도 연동	기본적인 해안선만 제공	구글 지도, 지형 데이터 등과 레이어 합성 가능

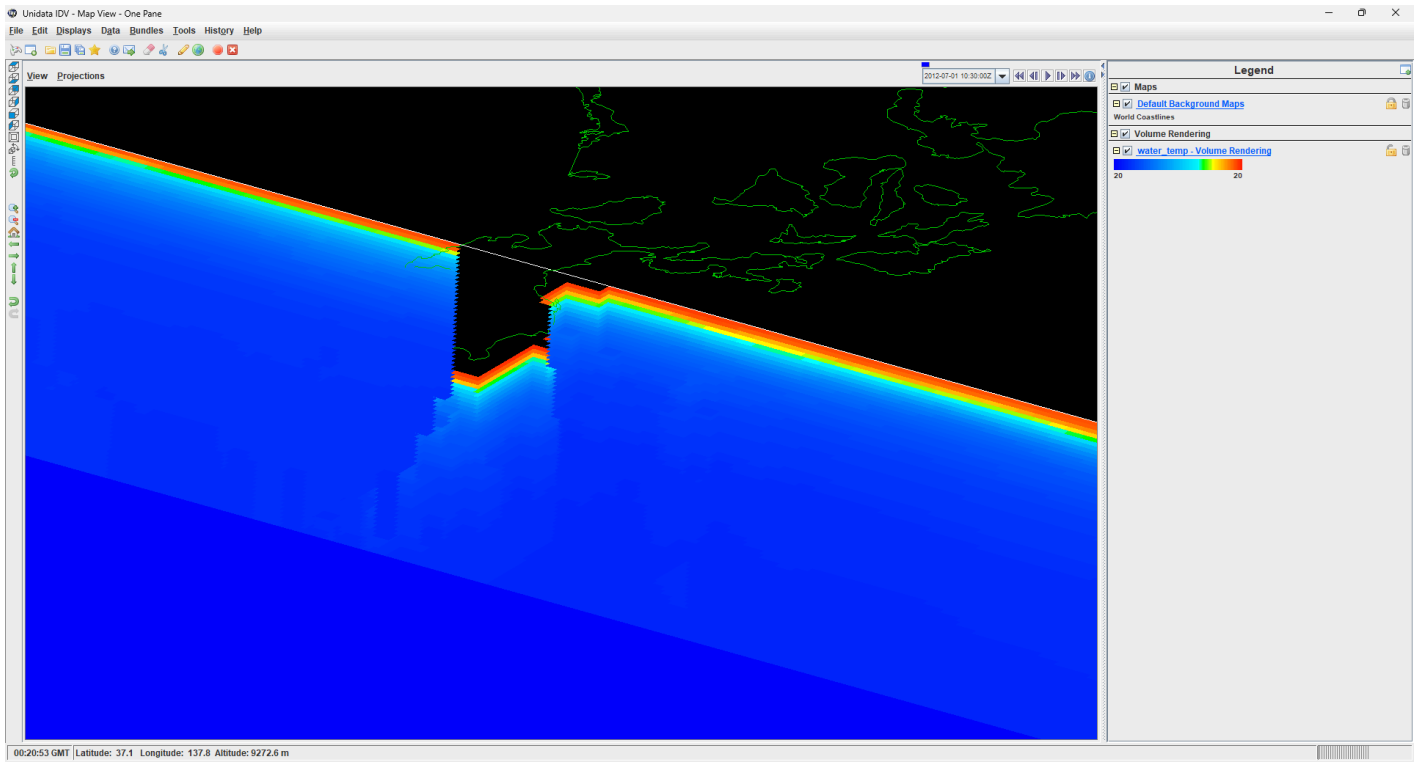
Panoply





IDV





구분	변수명 (Variable)	실데이터 형태 (Actual Data Shape)	실제 값의 예시 (Value Sample)	데이터 타입 (Type)	비고 (Handling Tip)
X축	lon	[626] (1D Array)	110.0, 110.08, ..., 160.0	float64	경도 (Longitude)
Y축	lat	[813] (1D Array)	15.04, 15.12, ..., 60.0	float64	위도 (Latitude)
Z축	depth	[40] (1D Array)	0.0, 2.0, ..., 5000.0	float64	수심 (0m가 표층)
시간	time	[1] (Single Value)	109572.0 (hours)	float64	2000년 기준 경과 시간
2D 지표	surf_el	[626][813] (2D Matrix)	0.015, -0.002, -30000	int16	해수면 높이. -30000은 육지
3D 물리	water_temp	[626][813][40] (3D Block)	25.4, 18.2, ..., 2.1	int16	수온. 수심별 40개 층 존재
3D 물리	salinity	[626][813][40] (3D Block)	34.2, 34.5, ..., 35.1	int16	염도. 바닷물의 짠 정도
3D 벡터	water_u	[626][813][40] (3D Block)	0.15, -0.05, ...	int16	유속(동서). (+)동, (-)서
3D 벡터	water_v	[626][813][40] (3D Block)	0.08, 0.12, ...	int16	유속(남북). (+)북, (-)남

비교 항목	Python + xarray	Java (netCDF-java)
코드 가독성	최상 (수학 공식처럼 작성)	낮음 (객체/루프 선언 복잡)
데이터 슬라이싱	이름으로 추출 (lat=35.5)	인덱스로 추출 ([342])
다차원 연산	A + B 한 줄로 4차원 계산	4중 for 문 필요
시각화 연동	즉시 그래프 확인 가능 (Matplotlib)	별도 시각화 로직 직접 구현
최종 목표	WebGL용 데이터 굽기 (Baking)	API 엔드포인트 제공

webgl-water

<https://madebyevan.com/webgl-water/>